ЗАДАЦИ ЗА ОСМЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Покретање асинхроног мотора –

1. Познати су сљедећи параметри трофазног асинхроног мотора: 37 kW, 380 V, 73 A, 50 Hz, 1450 o/min, спрега Δ, $I_{poln}/I_n = 6$, $M_{poln}/M_n = 2$, $\cos\varphi_n = 0{,}86$. Потребно је израчунати:

а) полазни моменат и полазну струју у односу на номиналне вриједности при пуштању мотора у рад помоћу упуштача звијезда/троугао (Y/Δ),

б) преносни однос и снагу аутотрансформатора којим се на мрежној страни добије иста вриједност полазне струје као под *а*),

в) реактансу редне пригушнице (реактора) занемарљиве отпорности, коју је потребно везати на ред са мотором да би се добила иста вриједност полазне струје као под *а*), ако је укупна отпорност кратког споја мотора $R_k = 0{,}71\ \Omega$,

г) ефективну вриједност сниженог напона који је потребно довести мотору да би се добила иста вриједност полазне струје као под *а*).

2. Мотор из претходног задатка се покреће прикључењем на круту мрежу номиналног напона и учестаности преко кабловског вода. Подужни параметри кабловског вода су $r_v = 2{,}1\ \Omega/\text{km}$ и $x_v = 0{,}82\ \Omega/\text{km}$. Колика је највећа дозвољена дужина кабловског вода за коју ће мотор моћи да покрене оптерећење у износу од 50% номиналног момента мотора?

3. Трофазни, шестополни асинхрони мотор за учестаност 50 Hz, у спрези троугао, при номиналном оптерећењу и номиналној брзини обртања од 967 o/min из мреже узима струју од 60 A. Полазна струја мотора при директном прикључењу на мрежу називног напона износи 300 A. Потребно је одредити полазни моменат мотора, ако се мотор прикључује:

а) директно на мрежу називног напона,

б) преко склопке звијезда-троугао.

4. Дате су еквивалентне отпорности укоченог ротора двокавезног асинхроног мотора. Први кавез има сљедеће параметре: $R_{r1}' = 0{,}95\ \Omega$, $X_{\gamma r1}' = 1{,}1\ \Omega$, док су параметри другог кавеза: $R_{r2}' = 0{,}22\ \Omega$, $X_{\gamma r2}' = 4{,}2\ \Omega$. Одредити однос фазних струја и електромагнетних момената појединих кавеза при поласку мотора и при номиналном клизању од 5%.

5. Трофазни клизноколутни асинхрони мотор са подацима: 220 V, 50 Hz, $2p = 10$, спрега Δ, $m_e = 5{,}2$, $q_s = q_r = 3$ има сљедеће вриједности параметара еквивалентне шеме: $R_s = 0{,}38\ \Omega$, $R_r = 0{,}027\ \Omega$, $X_{\gamma s} = 1{,}36\ \Omega$, $X_{\gamma r} = 0{,}068\ \Omega$. Занемарујући струју празног хода, потребно је одредити:

а) струје статора и ротора и електромагнетни обртни моменат при пуштању мотора у рад са краткоспојеним ротором,

б) вриједност отпорности додатног отпорника који је неопходно прикључити у коло ротора да би се добио максималан полазни моменат,

в) струје статора и ротора и електромагнетни обртни моменат при пуштању мотора у рад са укљученим додатним отпорником из *б*).